САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать REST API на Express и TypeORM по результатам ДЗ1 и ДЗ2.

Ход работы

Использовал структуру Express + TypeORM из материалов курса: модели в src/entities, контроллеры в src/controllers и маршруты в src/routes.ts. Представление данных выполнено в виде JSON-ответов.

В PostgreSQL находятся 11 таблиц. Уникальный частичный индекс не позволяет создать две активные брони на один столик, дату и слот. TypeORM работает с готовой схемой, synchronize выключен.

Каталог поддерживает поиск, фильтры, сортировки по цене и среднему рейтингу отзывов. Карточка содержит меню, фотографии, отзывы, столики и слоты. Для меню доступен фильтр категории, для отзывов — сортировка по оценке.

BookingController проверяет дату и вместимость, показывает свободные слоты и историю с фильтрами. Пользователь отменяет свои брони. Администратор ресторана получает его бронирования и меняет допустимые статусы. Идентификатор пользователя берётся из JWT.

Пароли хранятся как bcrypt-хэши. Вход выдаёт JWT на сутки. Сборка TypeScript проходит с rootDir=src и outDir=dist. Для локального запуска можно использовать npm ci и npm run dev после настройки БД либо общий Compose из ЛР3.

Внешний Swagger Editor открывает спецификацию ДЗ2. Коллекция ДЗ3 выполнена на монолите: 34 запроса, 65 проверок, 0 ошибок.

Вывод

Реализовал API бронирования с хранением в PostgreSQL, проверкой прав и обработкой ошибок.